

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321]

Arrancado o Mércores, 25 de Novembro do 2015, 12:21

Estado Finalizada

Completada en Mércores, 25 de Novembro do 2015, 12:48

Tempo levado 27 mins 33 segs.

Cualificación 10,00 alén dun máximo de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Completa

Puntuar 1,25 fóra
de 1,25

$$L = \{a^i b^i a^j b^j \mid i, j > 0\}$$

Seleccione unha ou máis:

- ☒ a. Qualquer cadena z de L verifica el lema de bombeo para LIC, para algún n suficientemente grande tal que $|z| \geq n$
- ☒ b. La descomposición $u=a^n, v=b^n, w=\text{lambda}, x=a^n, y=b^n$ falla al bombear con $k=0$
- ☐ c. La descomposición $u=a^{n-1}, v=\text{lambda}, w=ab, x=\text{lambda}, y=b^{n-1}$ verifica el lema del bombeo

Pregunta 2

Completa

Puntuar 1,25 fóra
de 1,25

$$L=\{ss \mid s \text{ pertenece a } (0+1)^*\}$$

Seleccione unha ou máis:

- ☒ a. La descomposición $u=0^{n-1}, v=0, w=\text{lambda}, x=0, y=0^{n-1}$ verifica el lema de bombeo
- ☐ b. Qualquer cadena z de L verifica el lema de bombeo para LIC, para algún n suficientemente grande tal que $|z| \geq n$
- ☒ c. La descomposición $u=0^n 1^{n-1}, v=1, w=\text{lambda}, x=0, y=0^{n-1} 1^n$ falla al bombear con $k=0$

Pregunta 3

Completa

Puntuar 1,25 fóra de 1,25

$$L = \{f g f^R : f, g \text{ pertenecen a } \{a, b\}^*, |f| = |g|\}$$

Selecione unha ou máis:

- ☒ a. La descomposición $u=a^{n-2}$, $v=aa$, $w=\text{lambda}$, $x=a$, $y=a^{2n-1}$ verifica el lema de bombeo.
- ☐ b. La descomposición $u=a^{n-1}$, $v=a$, $w=\text{lambda}$, $x=\text{lambda}$, $y=a^{2n}$ falla al bombear con $k=4$.
- ☐ c. L es un LIC

Pregunta 4

Completa

Puntuar 1,25 fóra de 1,25

$$L = \{0^i 1^j 2^i 3^j \mid i \geq 1 \text{ y } j \geq 1\}$$

Selecione unha ou máis:

- ☐ a. Cualquier cadena z de L verifica el lema de bombeo para LIC, para algún n suficientemente grande tal que $|z| \geq n$
- ☒ b. La descomposición $u=0^n 1^{n-1}$, $v=1$, $w=\text{lambda}$, $x=2$, $y=2^{n-1} 3^n$ falla al bombear para $k=0$.
- ☐ c. La descomposición $u=0^{n+1}$, $v=1^n$, $w=\text{lambda}$, $x=\text{lambda}$, $y=2^{n+1} 3^n$ verifica el lema de bombeo

Pregunta 5

Completa

Puntuar 1,25 fóra de 1,25

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i < j < k\}$$

Selecione unha ou máis:

- ☒ a. La descomposición $u=a^n$, $v=b$, $w=\text{lambda}$, $x=\text{lambda}$, $y=b^n c^{n+2}$ falla al bombear con $k=0$.
- ☐ b. L es un LIC
- ☒ c. La descomposición $u=a^n$, $v=\text{lambda}$, $w=b$, $x=b^n$, $y=c^{n+2}$ falla al bombear con $k=0$.

Pregunta 6

Completa

Puntuar 1,25 fóra de 1,25

$$L = \{f g f^R : f, g \text{ pertenecen a } \{a, b\}^*, |g| \geq 5\}$$

Selecione unha ou máis:

- ☐ a. La descomposición $u=a^n b^{n-1}$, $v=b$, $w=b$, $x=b$, $y=b^{n-1} a^n$ falla al bombear con $k=2$.
- ☐ b. La descomposición $u=a^n b^n$, $v=bb$, $w=b$, $x=bb$, $y=b^n a^n$ falla al bombear con $k=0$.
- ☒ c. L es un LIC

Pregunta 7

Completa

Puntuar 1,25 fóra de 1,25

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i \leq k \text{ o } j \leq k\}$$

Selecione unha ou máis:

- ☐ a. La descomposición $u=a^{n/2} b^{n/2}$, $v=b^{n/2}$, $w=\text{lambda}$, $x=b^{n/2}$, $y=b^{n/2} c^{n+1}$ falla al bombear con $k=2$
- ☒ b. La descomposición $u=\text{lambda}$, $v=a^{n/2}$, $w=\text{lambda}$, $x=a^{n/2}$, $y=b^n c^{n+1}$ verifica el lema de bombeo
- ☒ c. L es un LIC

Pregunta 8

Completa

Puntuar 1,25 fóra de 1,25

$$L = \{a^j b^i c^i d^k : j \neq k\}$$

Selecione unha ou máis:

- ☒ a. La descomposición $u=a^n b^{n-1}$, $v=b$, $w=\text{lambda}$, $x=c$, $y=c^{n-1} d^{n+1}$ verifica el lema de bombeo.
- ☐ b. La descomposición $u=a^n$, $v=b^n$, $w=\text{lambda}$, $x=c^n$, $y=d^{n+1}$ verifica el lema de bombeo.
- ☒ c. L es un LIC